

## RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

1. Nueve cuadernos del mismo precio, cuestan tantos soles como cuadernos dan por S/ 36. ¿Cuánto cuesta seis cuadernos?

A) S/ 12

B) S/ 10

C) S/ 15

D) S/ 20

E) S/ 6

2. En IR definimos la operación:

$$a \boxplus b = a^2 + 2ab - b^2$$

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A)  $3 \boxplus 1 = 14$

B)  $a \boxplus 0 = 0 \boxplus a$

C)  $\boxplus$  es conmutativa

D)  $a \boxplus (-a) = 0$

E)  $1 \boxplus 3 = 2$

3. Un estante contiene 60 libros. Si un tercio de los libros tiene el ancho de A pulgadas y los otros libros el ancho de B pulgadas. Obtener el largo del estante en pulgadas.

A)  $20A + 40B$

B)  $20A + 10B$

C)  $20A + 20B$

D)  $10A + 10B$

E)  $10A + 40B$

4. Indicar cual de las siguientes relaciones entre  $x_2$  y  $x_3$  es cierta, donde:

$$x_2 = \frac{1}{1+\frac{1}{2}} \quad \text{y} \quad x_3 = \frac{1}{1+\frac{1}{2+\frac{1}{3}}}$$

A)  $\frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} > 2$

B)  $x_2 > x_3$

C)  $\frac{x_3}{2} = x_2$

D)  $x_3 = \frac{1}{x_2} + \frac{1}{3}$

E)  $x_2 = x_3$

5. El promedio de las edades de 4 profesores es 40 años. Si ninguno de ellos es mayor de 45 años. ¿Cuál será la mínima edad que uno de ellos puede tener?

- A) 25 años
- B) 20 años
- C) 30 años
- D) 21 años
- E) 22 años

## RAZONAMIENTO VERBAL

### SEMÁNTICA

6. Uno de los enunciados tiene significado connotativo:

- A) Soy el jardinero de tus besos
- B) La comitiva saludó a los presentes
- C) La ONPE presentó los resultados
- D) Los estudiantes exigen derechos
- E) He tenido una semana de tensión

### SINÓNIMOS

7. GÉNESIS:

- A) Origen
- B) Genérico
- C) División
- D) Síntesis
- E) Conclusión

### ANTÓNIMOS

8. FLORECER:

- A) Marchitar
- B) Crecer
- C) Nacer
- D) Expandirse
- E) Enfermar

### CONECTORES

9. Nuestra América ha de ser \_\_\_\_\_ importante que Grecia, \_\_\_\_\_ nos pertenece. \_\_\_\_\_ nuestra historia ha de aprenderse al dedillo antes que otras.

- A) más – porque – Por ello
- B) muy – y – Por tanto
- C) tan – que – Además
- D) demasiado – que – Por fin
- E) menos – por ello – Al fin

**ORACIONES INCOMPLETAS**

10. Y cuando el profesor dijo "Paco Yunque", Yunque se puso a \_\_\_\_\_ en su cuaderno la hoja en la que escribió su ejercicio y no lo \_\_\_\_\_.

A) buscar – encontró  
B) leer – terminó  
C) pensar – revisó  
D) dibujar – rayó  
E) mirar – dudó

**COMUNICACIÓN**

11. Señale el enunciado que contiene sustantivos:

A) Unas semanas de incertidumbre  
B) Abrazó gustosa y enérgicamente  
C) ¿Quieres salir mañana?  
D) No tengo más por ahora  
E) ¡Hola! ¿Cómo estás?

12. Señale el enunciado que no es una oración:

A) La blanca ciudad rugiente y unánime  
B) El niño vio sonreír al obrero  
C) Despertó de súbito  
D) A veces protestaba con energía  
E) José obtuvo la victoria

13. Señale el tipo de texto:

Paco era tímido, callado y rara vez, sonreía. Solía sacar buenas notas en matemática. Por ello, en las clases virtuales, el profesor lo ponía de ejemplo.

A) Descriptivo  
B) Periodístico  
C) Administrativo  
D) Científico  
E) Instructivo

**ARITMÉTICA**

14. Sean:  $A = [-3, 5)$ ;  $B = \langle -6, 2 \rangle$  y  $C = [0, 3)$

El conjunto  $(A \cap B) - (B \cap C)$  es:

A)  $[-3, 0)$   
B)  $[0, 2)$   
C)  $[0, 3)$   
D)  $\langle -3, 0]$   
E)  $[2, 3)$

15. Los divisores primos de:

$$N = 13^{k+2} - 13^k$$

son:

A) 2, 3, 7 y 13

B) 2, 5, 7 y 13

C) 2, 3, 5 y 13

D) 3, 5, 7 y 11

E) 3, 5, 7 y 13

16. Un capital es prestado al 20%, ¿cuál es el tiempo que debe transcurrir para que este se triplique?

A) 10 años

B) 9 años

C) 8 años

D) 12 años

E) 6 años

### ÁLGEBRA

17. Al factorizar la siguiente expresión:  $3x^2 + 2\sqrt{2}x - 2$ .

Resulta:

A)  $(3x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$

B)  $(3x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$

C)  $(3x + \sqrt{3})(x + \sqrt{2})$

D)  $(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{2})$

E)  $(x - \sqrt{2})(x + 3)$

18. El rango de la función:

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 1; x \in \langle -2, 1] \\ \sqrt{x - 1}; x \in \langle 1, 4] \end{cases}$$

Resulta:

A)  $[-1, 5)$

B)  $\langle -2, 5)$

C)  $[0, \sqrt{3})$

D)  $\langle 0, \sqrt{3}]$

E)  $\langle 0, 5)$



19. El conjunto solución de:

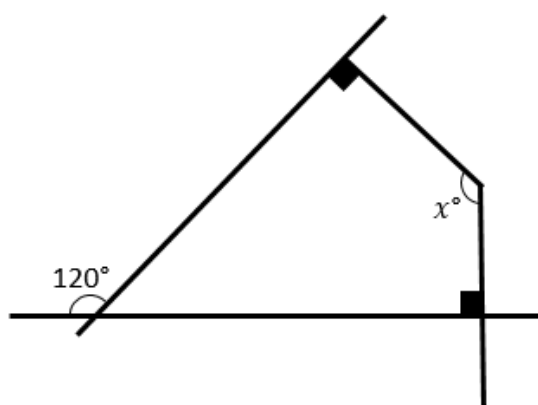
$$\frac{(x-1)^2(x+2)^3}{(x-3)^4(x+1)} \leq 0$$

es:

- A)  $x \in [-2, -1) \cup \{1\}$
- B)  $x \in [-2, -1) \cup [1, 3)$
- C)  $x \in [-2, -1] \cup \{1\}$
- D)  $x \in \langle -\infty, -2 \rangle \cup \langle -1, 3]$
- E)  $x \in \langle -2, -1] \cup \langle 0, 3]$

## GEOMETRÍA

20. En la figura:

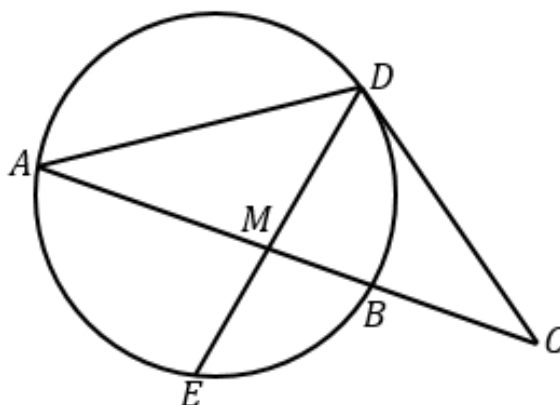


El valor de  $x^\circ$  es:

- A)  $120^\circ$
- B)  $140^\circ$
- C)  $160^\circ$
- D)  $110^\circ$
- E)  $100^\circ$

21. En la figura: D es punto de tangencia;  $AM = MC$ ;  $BC = MB$ ;  $CD = 6$  y  $EM = 4$

Hallar:  $MD$ .



- A) 4,5
- B) 5,5
- C) 3,5
- D) 4,0
- E) 5,0

22. En un trapecio  $ABCD$  ( $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ ),  $M$  es punto medio de  $\overline{AB}$ , calcular el área del triángulo  $MCD$ , si el área del trapecio es  $44 \text{ m}^2$ .

- A)  $22 \text{ m}^2$   
B)  $24 \text{ m}^2$   
C)  $32 \text{ m}^2$   
D)  $16 \text{ m}^2$   
E)  $18 \text{ m}^2$

### TRIGONOMETRÍA

23. Determinar el perímetro de un triángulo rectángulo  $ABC$ , si el  $\cos A = \frac{1}{5}$  y el cateto  $BC = 6\sqrt{6} u$

- A)  $6(\sqrt{6} + 3) u$   
B)  $(\sqrt{6} + 3) u$   
C)  $(\sqrt{6} - 3) u$   
D)  $2(\sqrt{6} + 3) u$   
E)  $12(\sqrt{6} - 3) u$

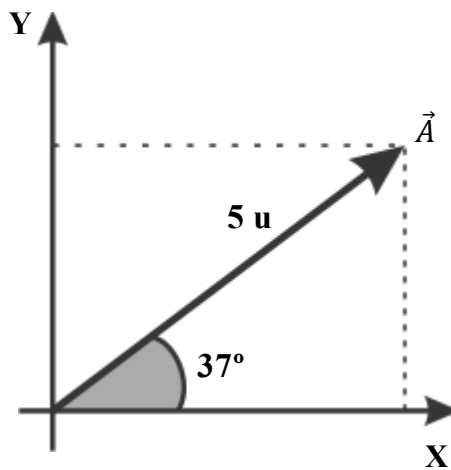
24. Hallar la longitud de arco del ángulo central, si el radio es de  $2 u$  y la suma de su complemento y su suplemento es igual a 13 veces el ángulo en grados sexagesimales.

- A)  $\frac{\pi}{5} u$   
B)  $\pi u$   
C)  $2\pi u$   
D)  $\frac{2\pi}{5} u$   
E)  $\frac{3\pi}{5} u$



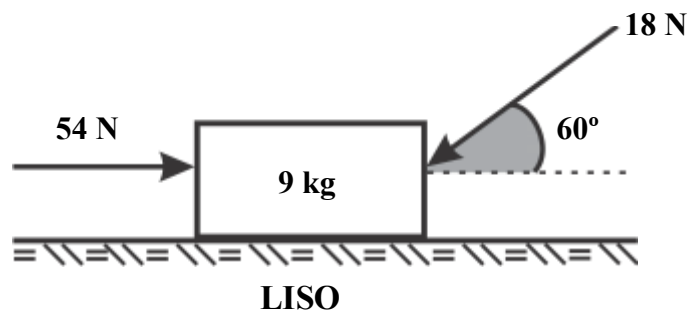
## FÍSICA

25. Descomponer el vector  $\vec{A}$  en sus dos componentes rectangulares. Hallar la suma de sus componentes.



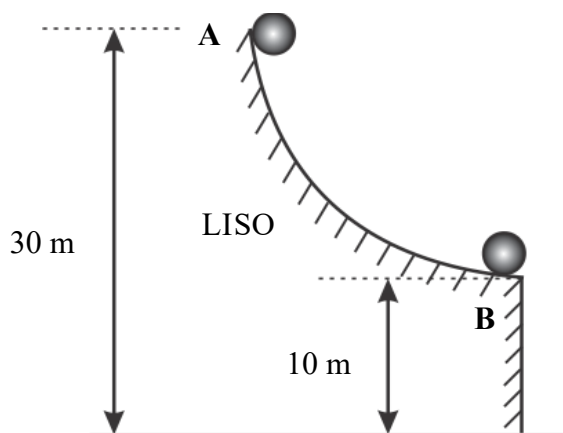
- A) 7 u  
B) 12 u  
C) 10 u  
D) 15 u  
E) 9 u

26. En la figura, determinar la aceleración del bloque:



- A) 5  $m/s^2$   
B) 10  $m/s^2$   
C) 15  $m/s^2$   
D) 20  $m/s^2$   
E) 25  $m/s^2$

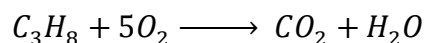
27. En la figura: una esfera parte del reposo.  
Hallar la velocidad de la esfera en el punto "B". ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )



- A) 20 m/s  
B) 10 m/s  
C) 25 m/s  
D) 5 m/s  
E) 30 m/s

### QUÍMICA

28. En la siguiente reacción química:



La suma de los coeficientes del producto es:

- A) 7  
B) 8  
C) 12  
D) 13  
E) 5

29. En un recipiente de 1000 L se tiene 640 g de gas  $CH_4$ . Determinar el número de moles del gas.  
(P.A.:  $C = 12$ ;  $H = 1$ )

- A) 40 moles  
B) 50 moles  
C) 30 moles  
D) 15 moles  
E) 35 moles

### ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

30. El término abiótico, significa:

- A) sin vida  
B) que tiene vida  
C) ser vivo  
D) biótico  
E) ente

31. Los causantes de la contaminación pueden ser químicos, físicos y biológicos. Marque la que no corresponde a los contaminantes químicos:

- A) excremento
- B) disolventes orgánicos
- C) detergentes
- D) abono sintético
- E) pesticidas

32. Corresponde a las fuentes de energía no renovables:

- A) El gas natural
- B) La hidráulica
- C) La eólica
- D) La oceánica
- E) La solar

### BIOLOGÍA

33. ¿Cuál de las siguientes alternativas no presenta una característica de los seres vivos?

- A) Son acelulares
- B) El crecimiento
- C) La reproducción
- D) El metabolismo
- E) La relación con su medio

34. ¿Dónde se realiza el proceso de “Ciclo de Krebs”?

- A) Mitocondria
- B) Membrana citoplasmática
- C) Ribosoma
- D) Retículo endoplásmico rugoso
- E) Retículo endoplásmico liso

35. La ciencia encargada de la nomenclatura y clasificación de los seres vivos es la:

- A) Taxonomía
- B) Botánica
- C) Ecología
- D) Biología celular
- E) Genética

### ZOOLOGÍA

36. No corresponde a la taxonomía moderna:

- A) reino viridae
- B) reino animalia
- C) reino protista
- D) reino fungi
- E) reino plantae



37. El nombre científico del gato es:

- A) *Felis domesticus*
- B) *Felix felix*
- C) *Felix gatus*
- D) *Canis domesticus*
- E) *Canis familiaris*

## ECONOMÍA

38. Son bienes que entre otras cosas se caracterizan porque tienen precio, dueño y son escasos:

- A) Bienes económicos
- B) Bienes libres
- C) Bienes humanos
- D) Bienes naturales
- E) Bienes no económicos

39. La circulación es la fase del proceso económico en la cual se realiza el traslado e intercambio de bienes, servicios y factores productivos. Integra las unidades de producción con las unidades de consumo a través del mercado.

De acuerdo a esta definición, indicar cuál no es un elemento de la circulación:

- A) La demanda
- B) Los transportes
- C) Los mercados
- D) Los comerciantes
- E) El dinero

## HISTORIA DEL PERÚ EN EL CONTEXTO MUNDIAL

40. La cultura preinca que tuvo su núcleo geográfico en la meseta del Collao, situado a más o menos de 4000 m s.n.m., ubicado entre el Perú y Bolivia, fue:

- A) Tiahuanaco
- B) Chavín
- C) Wari
- D) Nazca
- E) Moche

41. El Tahuantinsuyo estaba dividido en dos parcialidades: Hanan y Urín, según la cosmovisión andina y a su vez, estos, se dividían en cuatro suyos.

Reconozca la alternativa incorrecta:

- A) Hatunsuyo
- B) Chinchaysuyo
- C) Collasuyo
- D) Antisuyo
- E) Contisuyo



42. Don José de San Martín, instaló el primer Congreso Constituyente del Perú en el año de \_\_\_\_\_

- A) 1 822
- B) 1 821
- C) 1 825
- D) 1 823
- E) 1 828

### EDUCACIÓN CÍVICA

43. Con respecto a la clasificación de los derechos humanos, es considerado como un derecho de primera generación:

- A) Derecho a la libertad de conciencia y religión
- B) Derecho a la protección de la salud
- C) Derecho a alcanzar un nivel de vida adecuado
- D) Derecho a la protección del medio ambiente
- E) Derecho a la paz

44. “Es una organización jurídico – política de una sociedad concebida como nación, con el propósito de ejercer un control sobre la sociedad. También, es el conjunto de órganos de gobierno”

El párrafo anterior corresponde a la definición de:

- A) El Estado
- B) El Congreso
- C) El Poder Judicial
- D) La Defensoría del Pueblo
- E) La Asamblea Constituyente

45. Es el encargado de otorgar el Documento Nacional de Identidad (DNI):

- A) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
- B) Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
- C) Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
- D) Registro Electoral (RE)
- E) Ministerio Público (MP)

### GEOGRAFÍA DEL PERÚ Y DEL MUNDO

46. Es aquella región del espacio – tiempo de la cual nada puede salir debido a la fuerza gravitatoria, que es muy intensa.

Esta definición corresponde a:

- A) Agujero negro
- B) Galaxia
- C) Constelación
- D) Aurora Boreal
- E) Aurora Austral

47. Proceso de alteración de las rocas o fragmentación por acción de las corrientes de agua, viento, temperatura, gravedad y radiación solar.

Esta definición corresponde a:

- A) Erosión
- B) Sedimentación
- C) Colmatación
- D) Insolación
- E) Aleación

